Guía simple de normalización

Ejercicio de ferretería

Esta guía acompaña el archivo Ejercicio_Simple_Normalizacion_Ferreteria.xlsx. La tabla tiene solamente 8 registros para que el estudiante pueda concentrarse en el procedimiento.

Propósito

Organizar una tabla de ventas mediante primera, segunda y tercera forma normal, y reconocer las relaciones del modelo final.

1 Reconocer la tabla original

Abra la hoja Ventas ferreteria. Cada fila representa un producto incluido en un pedido. Por eso PED-001 y PED-004 aparecen varias veces.

Observación	Ejemplo
Clave candidata	Pedido_ID + Producto_ID
Dato no atómico	Cliente_Telefonos tiene dos números en una celda
Dato repetido	El nombre de Ana Torres aparece en tres filas
Otro dato repetido	Clavos y Fijaciones aparecen en varios pedidos

Antes de modificar el archivo, haga una copia. Conserve la hoja original para comparar el resultado.

Primera forma normal

La 1FN pide que cada celda contenga un solo valor. Cree una hoja llamada Cliente_Telefono y escriba cada teléfono en una fila separada.

Cliente_ID	Telefono
CLI-01	3001112233
CLI-01	6044441122
CLI-02	3152223344
CLI-03	3015556677
CLI-03	6045558877

Luego elimine únicamente la columna Cliente_Telefonos de una copia de la tabla principal. En Cliente_Telefono, la clave es Cliente_ID + Telefono.

2 Aplicar segunda forma normal

La clave de la tabla original tiene dos partes: Pedido_ID y Producto_ID. La 2FN separa los datos que dependen solamente de una de esas partes.

Paso 1. Crear Pedido

Copie Pedido_ID, Fecha_Pedido, Cliente_ID y Cliente_Nombre. Use Datos > Quitar duplicados sobre Pedido_ID. Deben quedar 4 pedidos.

Pedido_ID	Fecha_Pedido	Cliente_ID	Cliente_Nombre
PED-001	2026-02-03	CLI-01	Ana Torres
PED-002	2026-02-05	CLI-02	Luis Gómez
PED-003	2026-02-08	CLI-01	Ana Torres
PED-004	2026-02-10	CLI-03	Marta Ruiz

Paso 2. Crear Producto

Copie Producto_ID, Producto_Nombre, Categoria_ID, Categoria_Nombre y Precio_Unitario. Quite duplicados sobre Producto_ID. Deben quedar 5 productos.

Paso 3. Crear Detalle_Pedido

Conserve Pedido_ID, Producto_ID y Cantidad. Esta tabla mantiene las 8 filas originales porque describe qué productos contiene cada pedido.

Pedido_ID	Producto_ID	Cantidad
PED-001	PRO-01	1
PED-001	PRO-02	3
PED-002	PRO-03	1

3 Aplicar tercera forma normal

La 3FN elimina datos que dependen de otro campo que no es la clave. En Pedido, Cliente_Nombre depende de Cliente_ID. En Producto, Categoria_Nombre depende de Categoria_ID.

Paso 1. Crear Cliente

Cliente_ID	Cliente_Nombre
CLI-01	Ana Torres
CLI-02	Luis Gómez
CLI-03	Marta Ruiz

Retire Cliente_Nombre de Pedido. Pedido conserva Cliente_ID como clave foránea.

Paso 2. Crear Categoria

Categoria_ID	Categoria_Nombre
CAT-01	Herramientas
CAT-02	Fijaciones
CAT-03	Pinturas

Retire Categoria_Nombre de Producto. Producto conserva Categoria_ID como clave foránea.

Resultado esperado

Tabla	Cantidad de filas
CLIENTE	3
CLIENTE_TELEFONO	5
PEDIDO	4
PRODUCTO	5
CATEGORIA	3
DETALLE_PEDIDO	8

4 Diagrama entidad relación

El modelo final contiene seis tablas. DETALLE_PEDIDO conecta pedidos con productos. CLIENTE_TELEFONO permite guardar varios teléfonos sin reunirlos en una misma celda.

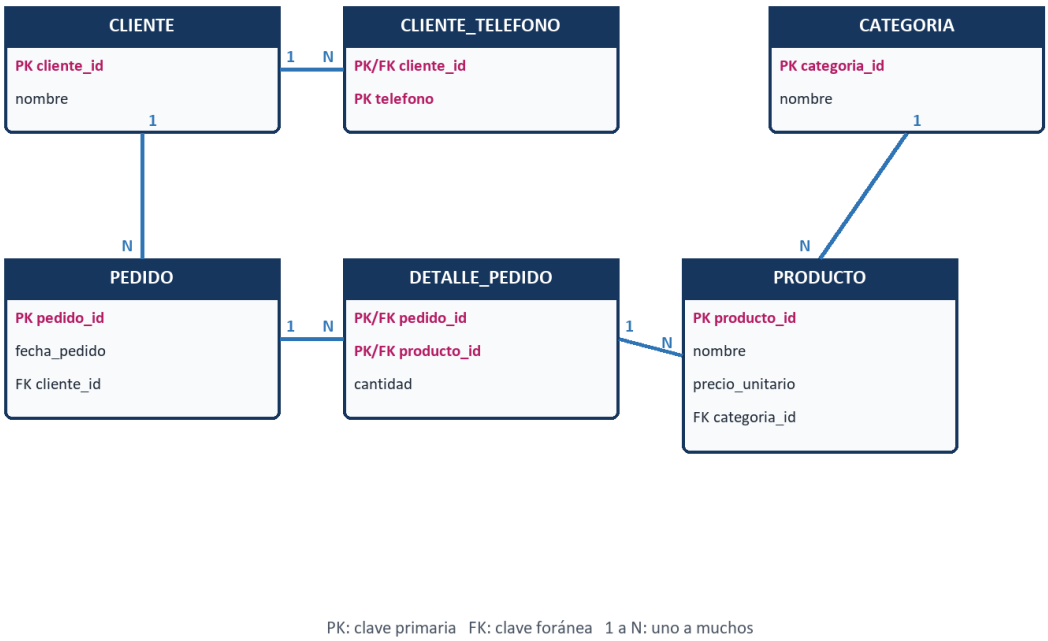


Figura 1. Modelo final del ejercicio.

Comprobación final

- Cada tabla tiene una clave primaria.
- Cada teléfono ocupa una fila.
- Los datos del cliente aparecen una sola vez en CLIENTE.
- Los nombres de las categorías aparecen una sola vez en CATEGORIA.
- DETALLE_PEDIDO conserva los 8 productos vendidos.

Entrega

Presente el archivo con las seis hojas normalizadas y explique con sus propias palabras qué problema resolvió en 1FN, 2FN y 3FN.